RESILIA MZ

Guia da apresentação: o que dizer, onde apontar e como responder ao júri

Mini-rede solar resiliente e eficiente para Mabote, Inhambane

Este guia prepara a equipa para os 6 minutos de apresentação. Tem o plano do tempo, o guião de cada diapositivo, uma demonstração opcional da plataforma, as perguntas mais prováveis do júri com respostas curtas e uma folha com os números para memorizar.

98,6 % dos dias reais com luz o dia inteiro	**17 h → 0 h** sem luz num dia de chuva forte	**+56 %** de investimento	**100 %** energia renovável

Grupo 36 · Ezequias Miocha · Laura Hele · Suely Muando

Universidade Eduardo Mondlane · Projecto EMERGE · EMERGE Final Hackathon, Maputo
Plataforma: github.com/EzequiasMiocha/resilia-72h

1. Antes de começar

A ideia central, o plano dos 6 minutos e a preparação no dia.

A ideia em 20 segundos

Em Mabote, as aldeias sem rede eléctrica dependem de mini-redes solares. Um sistema pensado só para o dia médio é barato, mas nos dias de nuvens e chuva deixa a aldeia às escuras. **O RESILIA MZ simula hora a hora como o sistema equilibra a oferta e a procura em 24 horas e escolhe o sistema mais barato que não falha nos dias maus.**

A mensagem que o júri deve levar

«O sistema barato funciona nos dias bons. O nosso funciona todos os dias.»

Plano dos 6 minutos

Nº	Diapositivo	Tempo	Acaba aos	Quem fala	Mensagem
1	Contexto	45 s	0:45	Laura	O sol muda; os dias maus deixam a aldeia às escuras.
2	Desafio e objectivo	55 s	1:40	Laura	O que nos pediram e o que fazemos.
3	Metodologia	55 s	2:35	Suely	Como calculamos a energia renovável, em 5 passos.
4	Dias seguidos	90 s	4:05	Suely	4 dias reais: os dias de sol guardam energia para a chuva.
5	Resiliente e eficiente	75 s	5:20	Ezequias	Resiliente em 98,6 % dos dias reais.
6	Conclusão	40 s	6:00	Ezequias	100 % renovável, gratuito, próximo passo: piloto.

Ordem: **Laura** abre (1–2), **Suely** mostra a simulação (3–4) e **Ezequias** fecha com os resultados (5–6). Na troca, quem acaba diz a frase de passagem e quem entra continua sem pausa.

Preparação no dia

- Abrir a plataforma **antes** de entrar na sala, na página **Apresentação**, em português (PT no canto superior direito).
- Ter um plano B: a plataforma a correr no computador (*streamlit run app.py*) e este PDF aberto.
- No início, carregar em **Iniciar cronómetro**: o relógio mostra até quando deve acabar cada diapositivo e fica laranja se se atrasarem.
- O interruptor **Notas do orador** mostra uma lembrança curta por baixo de cada diapositivo.
- No diapositivo 4, sigam a **linha da bateria** (em baixo): é ela que mostra quando o sol enche a bateria e quando ela se esgota.
- Ensaiar pelo menos duas vezes com o cronómetro. Se faltar tempo, encurtem o diapositivo 3 (um passo por frase), nunca o 4 nem o 5.

Diapositivo 1 · Contexto

Tempo: 45 s · **Quem fala:** Laura · **Objectivo:** o júri percebe o problema.



O que dizer

Apontem para: o título

1. «Em Mabote, na província de Inhambane, a rede eléctrica nacional não chega à maioria das aldeias. A solução natural é uma mini-rede solar com baterias.»

Apontem para: o cartão «O problema»

2. «Mas o sol não é igual todos os dias. Dias nublados, de chuva ou de muito calor reduzem a energia. E a procura da aldeia também muda, de hora para hora e de dia para dia.»

Apontem para: os quatro números

3. «Nos dados reais de Mabote há cerca de 13 dias por ano com menos de metade do sol normal, e chegam a vir 5 dias fracos seguidos. A procura de 200 famílias varia entre 93 e 149 kWh por dia.»

Apontem para: o cartão «A consequência»

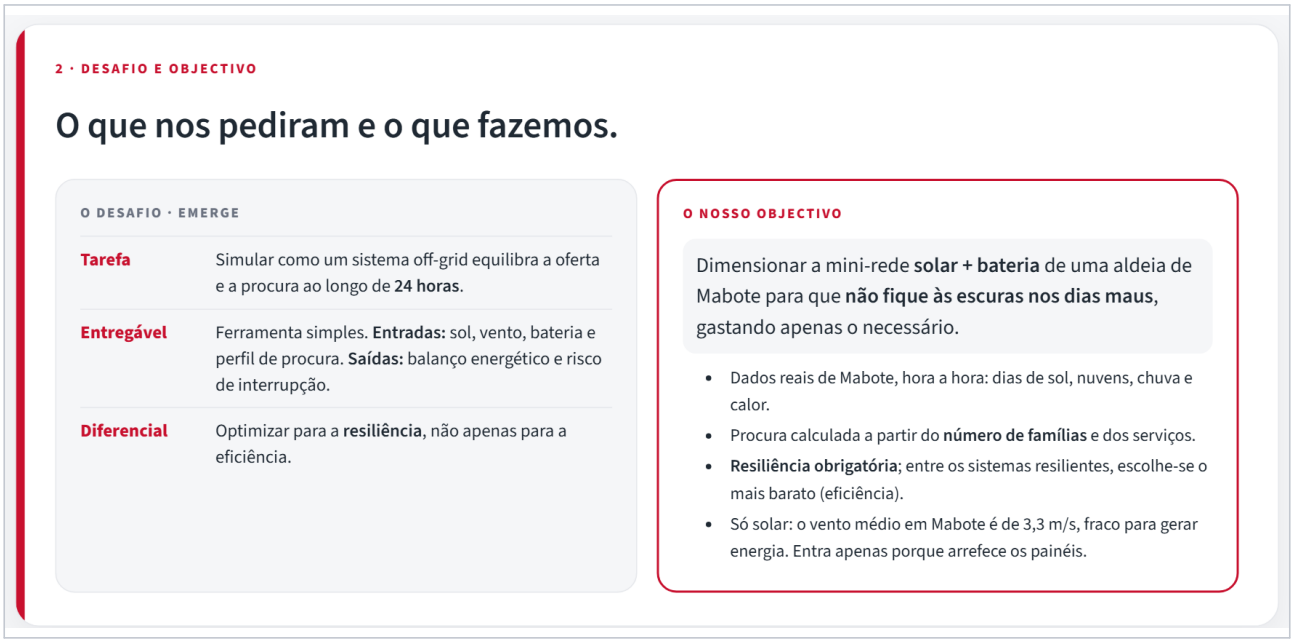
4. «Se o sistema for pensado só para o dia médio, nos dias maus a aldeia, o centro de saúde e a bomba de água ficam sem energia.»

Frase-chave: «O problema não é o dia médio. São os dias maus.»

Passagem para o seguinte: *«Foi isto que o desafio do EMERGE nos pediu para resolver.»*

Diapositivo 2 · Desafio e objectivo

Tempo: 55 s · **Quem fala:** Laura · **Objectivo:** mostrar que entendemos o desafio e dizer o objectivo.



O que dizer

Apontem para: a caixa cinzenta «O desafio»

1. «O desafio pediu três coisas: simular como um sistema off-grid equilibra a oferta e a procura em 24 horas; uma ferramenta simples, com entradas e com saídas, o balanço energético e o risco de interrupção; e o diferencial: optimizar para a resiliência, não só para a eficiência.»

Apontem para: a caixa vermelha «O nosso objectivo»

2. «O nosso objectivo é dimensionar a mini-rede solar com bateria de uma aldeia de Mabote para que não fique às escuras nos dias maus, gastando apenas o necessário.»

Apontem para: o último ponto

3. «Porque só solar? O vento médio em Mabote é de 3,3 metros por segundo, fraco para um aerogerador. O vento entra no modelo apenas porque arrefece os painéis.»

Frase-chave: «Primeiro garantimos que não falha; depois escolhemos o mais barato.»

Passagem para o seguinte: *«Vou passar à Suely, que explica como fazemos as contas.»*

Diapositivo 3 · Metodologia

Tempo: 55 s · **Quem fala:** Suely · **Objectivo:** mostrar que o cálculo é sério e baseado em energia renovável real.



O que dizer

Apontem para: o cartão 1 · Recurso solar

1. «Começamos pelo sol real de Mabote, hora a hora, a partir de dados de satélite do programa europeu Copernicus. Calculamos o sol que chega a painéis inclinados a 22 graus, virados a norte.»

Apontem para: o cartão 2 · Produção solar

2. «Depois, a electricidade que os painéis produzem: depende do sol, das perdas do sistema e do calor. Cada grau a mais tira 0,35 % de produção, e o vento ajuda a arrefecer os painéis.»

Apontem para: o cartão 3 · Procura

3. «A procura vem do número de famílias e dos serviços: centro de saúde, escola, bomba de água e moagem.»

Apontem para: o cartão 4 · Bateria e balanço

4. «Em cada hora, o sol serve a aldeia, o que sobra vai para a bateria e o que falta sai da bateria. E a bateria passa de um dia para o outro.»

Apontem para: o cartão 5 · Dimensionamento

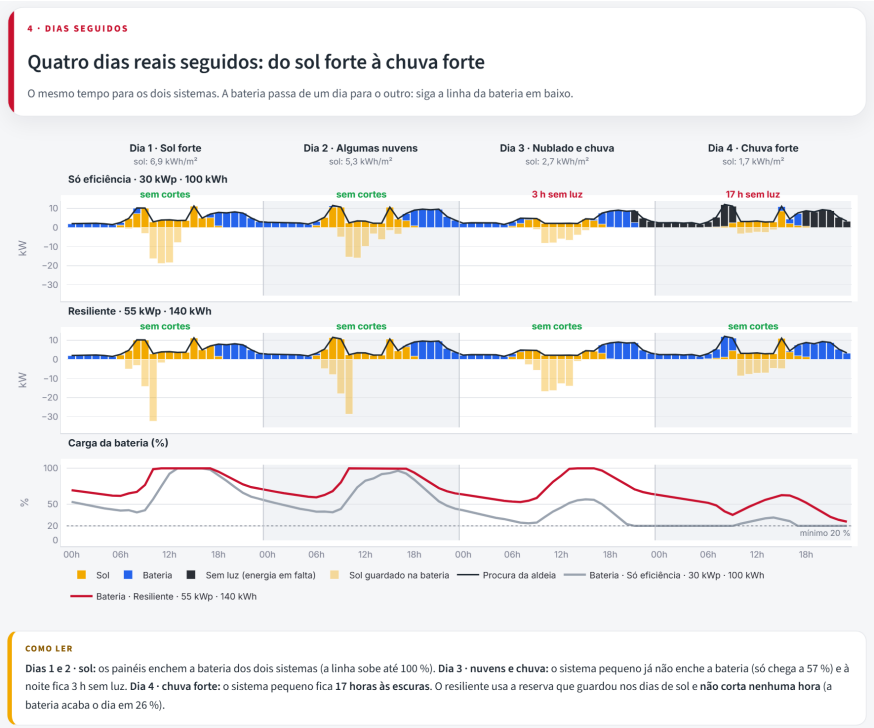
5. «Por fim, testamos 156 sistemas em milhares de dias reais seguidos. A resiliência é obrigatória; entre os que aguentam, escolhemos o mais barato.»

Frase-chave: «Sol real, hora a hora, e a bateria a passar de um dia para o outro.»

Passagem para o seguinte: *«Vejamos isto a acontecer em quatro dias reais seguidos.»*

Diapositivo 4 · Dias seguidos

Tempo: 90 s · **Quem fala:** Suely · **Objectivo:** o júri vê quando a bateria enche e quando se esgota, e porque um sistema falha.



O que dizer

Apontem para: os nomes dos dias, no topo

1. «São quatro dias reais seguidos de Mabote, que vão do sol forte à chuva forte. Os dois sistemas recebem exactamente o mesmo tempo. Em cima, o «só eficiência», com 30 kWp e 100 kWh; no meio, o resiliente, com 55 kWp e 140 kWh.»

Apontem para: a linha da bateria, em baixo

2. «O mais importante é esta linha: a carga da bateria. A cinzenta é o sistema barato e a vermelha é o resiliente.»

Apontem para: os dias 1 e 2

3. «Nos dias de sol, os painéis enchem a bateria dos dois sistemas até 100 %. Ninguém fica sem luz.»

Apontem para: o dia 3

4. «No dia nublado com chuva, o sistema pequeno já não enche a bateria: só chega a 57 %. À noite esgota-se e a aldeia fica 3 horas sem luz. O resiliente ainda enche a bateria até 100 %.»

Apontem para: o dia 4

5. «No dia de chuva forte, o sistema pequeno fica 17 horas às escuras: é o preto. O resiliente usa a reserva que guardou nos dias de sol e não corta nenhuma hora. A bateria acaba o dia em 26 %.»

Dica: apontem sempre para a linha da bateria. É ela que conta a história: sobe com o sol e desce à noite.

Frase-chave: «Os dias de sol guardam energia para os dias de chuva. Mas só se o sistema tiver o tamanho certo.»

Passagem para o seguinte: *«Um exemplo de quatro dias. Agora o Ezequias mostra o resultado em todos os dias reais.»*

Diapositivo 5 · Resiliente e eficiente

Tempo: 75 s · **Quem fala:** Ezequias · **Objectivo:** dizer, com todas as letras, quão resiliente o sistema foi.



O que dizer

Apontem para: o título

1. «O nosso sistema foi resiliente em 98,6 % dos dias reais: em quase todos os dias, a aldeia teve luz o dia inteiro, sem nenhum corte. O sistema «só eficiência» só o conseguiu em 70,6 % dos dias.»

Apontem para: os cartões grandes

2. «Em número de dias: o sistema barato tem cortes em 107 dias por ano; o nosso, em 5. As horas sem luz passam de 653 para 27 por ano.»

Apontem para: o cartão «+56 %»

3. «Isto custa mais 56 % de investimento. Mas é o sistema mais barato que não deixa a aldeia às escuras. Por isso é resiliente e também eficiente.»

Apontem para: os 4 cartões em baixo

4. «E em baixo, os mesmos quatro dias seguidos do diapositivo anterior, dia a dia: nos dias de sol os dois aguentam. No dia nublado o sistema barato já corta 3 horas e no dia de chuva forte 17 horas. O nosso: sem cortes nos quatro.»

Dica: digam o número do título devagar: «98,6 por cento dos dias». É a frase que o júri deve levar.

Frase-chave: «O nosso sistema foi resiliente em 98,6 % dos dias.»

Passagem para o seguinte: *«Para terminar, o que isto significa para a aldeia e para o futuro.»*

Diapositivo 6 · Conclusão

Tempo: 40 s · **Quem fala:** Ezequias · **Objectivo:** fechar com o valor, a energia limpa e o próximo passo.



O que dizer

Apontem para: o cartão «O que entregamos»

1. «Entregamos uma ferramenta simples: um simulador de 24 horas com dados reais, o risco de interrupção e o dimensionamento do sistema.»

Apontem para: os cartões «Resultado» e «100 % renovável»

2. «Com mais 56 % de investimento, os dias maus passam de 62 para menos de 3 por ano. E é 100 % renovável: evita cerca de 13 mil litros de gasóleo e 36 toneladas de CO_2 por ano, com energia a 0,17 dólares por kWh.»

Apontem para: «Sustentabilidade» e «Próximo passo»

3. «A ferramenta é gratuita e de código aberto, e serve qualquer aldeia: basta o sol hora a hora e o número de famílias. O próximo passo é um piloto numa aldeia de Mabote, para medir a procura real e confirmar o dimensionamento.»

Frase-chave: «Energia solar que não falha nos dias maus. Obrigado.»

Passagem para o seguinte: *«(Fim. Agradecer e convidar o júri a fazer perguntas.)»*

2. Demonstração ao vivo (opcional)

Se o júri pedir para ver a plataforma a funcionar, ou nas perguntas. Cerca de 1 minuto.

Passo	Onde	O que fazer	O que dizer
1	Simulador 24 h	Escolher **Dia 4 · Chuva forte** e carregar em **Só eficiência** no painel à esquerda.	«Este é o sistema barato num dia de chuva: vejam o preto.»
2	Simulador 24 h	Carregar em **Resiliente**.	«Com o sistema resiliente, o preto desaparece.»
3	Painel à esquerda	Subir o **Número de famílias** de 200 para 300.	«Se a aldeia crescer, a procura sobe e voltam a aparecer cortes: a ferramenta mostra-o logo.»
4	Dimensionamento	Mostrar o sistema recomendado e carregar em **Usar este sistema no simulador**.	«A plataforma recalcula o sistema certo para a nova aldeia.»
5	Energia solar	Mostrar os cartões verdes.	«100 % renovável: gasóleo e CO_2 evitados, e o custo da energia.»

Regra de ouro na demonstração: digam primeiro o que vai acontecer, depois carreguem no botão. Se algo demorar a carregar, continuem a falar com o PDF ou com o diapositivo.

3. Perguntas e respostas

As perguntas mais prováveis do júri, com respostas curtas. Respondam com calma, em duas ou três frases, e se não souberem algo, digam que é um ponto para o piloto.

Perguntas essenciais (os critérios do júri)

Qual é a inovação do projecto?

A inovação não está no painel nem na bateria: está na **forma de escolher o sistema**. (1) Dimensionamos para os **dias maus seguidos**, testando milhares de dias reais pela ordem em que aconteceram, e não para o dia médio ou para um «ano típico», que esconde os extremos. (2) A **resiliência é obrigatória** e só depois se escolhe o mais barato; o habitual é o contrário. (3) O resultado é dito na língua da aldeia: «resiliente em 98,6 % dos dias», «horas sem luz». (4) Mostra que é possível ser resiliente com **100 % de energia renovável**, sem gerador a gasóleo. Se perguntarem pelo HOMER: existe e é bom, mas é pago, exige especialistas e usa normalmente um ano típico.

Qual é a replicabilidade?

Alta. A ferramenta só precisa de duas coisas: o **sol hora a hora** do local e o **número de famílias** e serviços. Os dados de sol vêm do ERA5, gratuitos para qualquer ponto do mundo: basta mudar as coordenadas no script de dados. Não precisa de estação meteorológica nem de medições prévias. O código é aberto e a plataforma corre na internet ou num computador comum.

É escalável?

Sim. Dimensionar uma aldeia demora segundos (156 sistemas testados em milhares de dias em cerca de 3 segundos). Para um distrito inteiro basta uma lista de aldeias com as coordenadas e o número de famílias. E serve aldeias de 50 a 500 famílias, com ou sem centro de saúde, escola, bomba de água e moagem.

Qual é o impacto local?

A aldeia tem luz o dia inteiro em 98,6 % dos dias, e o centro de saúde, a bomba de água e a escola deixam de parar nos dias de chuva. Evita cerca de 13 mil litros de gasóleo e 36 toneladas de CO_2 por ano. E o excedente solar pode alimentar novos usos produtivos durante o dia: frio, moagem, rega.

É viável?

Sim. Usa tecnologia madura e à venda em Moçambique: cerca de 100 painéis de 550 W (cerca de 260 m²) e baterias de lítio LFP, com um investimento de cerca de 81 mil USD. A ferramenta já funciona e está online.

Como se sustenta financeiramente?

A ferramenta é gratuita e de código aberto, mantida pela equipa na UEM. O sistema da aldeia pode ser financiado por programas de electrificação rural e parceiros. Só o gasóleo evitado vale cerca de 19 mil USD por ano: o investimento recupera-se em cerca de 4 anos de combustível poupado.

Porque Mabote?

É um distrito rural de Inhambane onde a rede não chega à maioria das aldeias. Tem bom sol (5,4 kWh/m² por dia, em média), mas também dias de nuvens e chuva seguidos. Representa muitas aldeias do sul de Moçambique.

A equipa consegue levar isto adiante?

Somos três estudantes da UEM que construímos de raiz o modelo, o tratamento dos dados e a plataforma, que já está online. Para o piloto, procuramos o apoio técnico do EMERGE e de parceiros locais.

Sobre o desafio

O desafio pede energia eólica. Porque não a usam?

Analisámos o vento real de Mabote: a média é de 3,3 m/s, fraca para um aerogerador pequeno, que precisa de vento mais forte para produzir bem. Por isso o sistema é só solar com bateria, que é mais barato e mais fiável aqui. O vento entra no modelo porque arrefece os painéis, o que aumenta um pouco a produção. Num local com mais vento, o modelo pode incluir um aerogerador.

Qual é a diferença entre eficiente e resiliente?

Eficiente é não gastar nem desperdiçar mais do que o necessário. Resiliente é continuar a dar energia nos dias maus: nuvens, chuva forte, calor. O nosso sistema é o mais barato entre os que são resilientes: é as duas coisas.

Como medem o risco de interrupção?

De três formas simples: a energia em falta (o que a aldeia pediu e não recebeu, em %), as horas sem luz e os dias maus por ano, que são dias com mais de 10 % da energia em falta.

Sobre os dados e o modelo

O que quer dizer «resiliente em 98,6 % dos dias»?

Que em 98,6 % dos dias reais testados a aldeia teve luz as 24 horas, sem nenhum corte. Nos restantes, cerca de 5 dias por ano, houve algum corte, quase sempre curto e durante dias maus seguidos. O sistema «só eficiência» só tem luz o dia inteiro em 70,6 % dos dias.

Porque mostram quatro dias seguidos e não um só dia?

Porque a bateria passa de um dia para o outro. O que importa não é um dia mau isolado, mas o que acontece quando os dias maus chegam depois de outros: se a bateria não encheu na véspera, a aldeia fica às escuras. Os quatro dias mostram isso de forma directa: os dias de sol guardam energia para os dias de chuva.

Em que se baseia a metodologia?

Nas fórmulas padrão de engenharia fotovoltaica: radiação no plano do painel (modelo de céu isotrópico), produção com perdas de 12 % e efeito da temperatura (−0,35 % por °C, temperatura da célula pelo método NOCT, com arrefecimento pelo vento) e um modelo de bateria com eficiência de 95 % e carga mínima de 20 %. Tudo está explicado, com as fórmulas, na página Metodologia da plataforma.

De onde vêm os dados?

Da reanálise ERA5 do programa europeu Copernicus (ECMWF): sol, temperatura e vento reais em Mabote, hora a hora. Usámos 4 018 dias reais, cerca de 11 anos de dados.

Porque testaram tantos dias? Não chega um dia?

Um dia mostra como o sistema funciona, e é isso que o simulador de 24 horas faz. Mas para escolher o sistema precisamos de saber com que frequência vêm os dias maus e quantos vêm seguidos. Em Mabote chegam a vir 5 dias fracos seguidos. Se olhássemos só para um ano, podia ser um ano de sorte.

Porque a bateria começa o dia com cargas diferentes?

Porque a energia passa de um dia para o outro. Os dias de sol enchem a bateria para os dias seguintes; depois de dias de chuva, a bateria chega mais vazia. O simulador começa cada dia com a carga que ficou dos dias reais anteriores.

Como calculam a procura?

A partir do número de famílias (cerca de 0,3 kWh por família por dia: luz, telemóvel, rádio, ventoinha) e dos serviços: centro de saúde, escola, bomba de água, moagem e iluminação pública. Para 200 famílias dá cerca de 122 kWh por dia. Varia com a hora, o dia da semana, o calor e de dia para dia.

Porque a bateria nunca desce abaixo de 20 %?

Para proteger a vida útil da bateria de lítio (LFP). Descargas completas encurtam muito a vida da bateria.

O modelo foi validado?

Usa fórmulas padrão de engenharia solar (produção com efeito da temperatura, eficiência da bateria de 95 %) e dados de reanálise validados internacionalmente. A procura é uma estimativa típica: o próximo passo é um piloto para a medir no terreno e afinar o modelo.

Como escolhem o sistema recomendado?

Testamos 156 combinações de painéis e baterias. O resiliente é o mais barato que cumpre três regras: no máximo 0,5 % de energia em falta, no máximo 3 dias maus por ano e pelo menos 12 horas de autonomia.

Sobre resultados e custos

Quanto custa o sistema?

O resiliente custa cerca de 81 mil USD (55 kWp de painéis e 140 kWh de baterias), contra 52 mil USD do «só eficiência». São custos indicativos de mini-redes em África: 650 USD por kWp e 320 USD por kWh.

+56 % não é caro demais?

É o mais barato que não deixa a aldeia às escuras. E a energia sai a 0,17 USD/kWh em 20 anos, com manutenção e troca de baterias, enquanto só o combustível de um gerador a gasóleo custa 0,43 USD/kWh.

O sistema resiliente tem 51 % de excedente. Não é desperdício?

É o preço da resiliência: para encher a bateria num dia de chuva, nos dias de sol sobra energia. Mas esse excedente é uma oportunidade: pode alimentar novos usos durante o dia, como frio para vacinas, moagem, rega ou carregar telemóveis. Fica disponível para a aldeia crescer.

Porque não pôr um gerador a gasóleo de reserva?

O gasóleo é caro, difícil de transportar para aldeias isoladas e poluente. Mostramos que é possível ser resiliente com 100 % de energia renovável, evitando cerca de 13 mil litros de gasóleo e 36 toneladas de CO_2 por ano.

Quanto tempo a bateria aguenta sem sol?

Cerca de 21 horas sozinha, no sistema resiliente, contra 15 horas no «só eficiência».

Sobre impacto e futuro

E se a aldeia crescer?

Há um controlo de crescimento da procura no painel. A plataforma mostra logo os cortes que aparecem e o dimensionamento recalcula o sistema certo.

E um ciclone?

O sistema é testado em dias reais de chuva forte, que são o que acontece à energia durante uma tempestade. A protecção física dos equipamentos (estruturas e fixações) é um passo de engenharia separado, fora do âmbito desta ferramenta.

Quem vai usar a ferramenta?

Quem planeia mini-redes: técnicos de electrificação rural, ONGs, autoridades locais e comunidades. É simples o suficiente para ser usada sem formação especial.

Qual é o próximo passo?

Um piloto numa aldeia de Mabote: medir a procura real durante alguns meses, comparar com o modelo e confirmar o dimensionamento antes de instalar.

> **Se não souberem a resposta:** «É uma boa pergunta. O nosso modelo não cobre isso ainda, e é um dos pontos que queremos confirmar no piloto.» Nunca inventem números.

4. Números para memorizar

Aldeia de referência: 200 famílias, com centro de saúde, escola, bomba de água e moagem.

Número	O que significa
30 kWp · 100 kWh	Sistema «só eficiência»: o mais barato para o dia médio
55 kWp · 140 kWh	Sistema resiliente recomendado (100 painéis de 550 W, cerca de 260 m²)
52 → 81 mil USD (+56 %)	Investimento dos dois sistemas
70,6 % → 98,6 %	Dias resilientes: a aldeia teve luz o dia inteiro, sem cortes
107 → 5	Dias por ano com algum corte
62 → 2,7	Dias maus por ano (mais de 10 % da energia em falta)
17 h → 0 h	Horas sem luz no dia 4 (chuva forte) da sequência de 4 dias
653 h → 27 h	Horas sem luz por ano
15 h → 21 h	Autonomia da bateria sem sol
122 kWh/dia	Procura média da aldeia (varia entre 93 e 149)
5,4 kWh/m²/dia	Sol médio em Mabote (varia entre 2,3 e 8,2)
13 dias/ano · 5 seguidos	Dias com menos de metade do sol normal; maior série
3,3 m/s	Vento médio: fraco para um aerogerador
156	Sistemas testados no dimensionamento
100 %	Energia renovável (zero combustível)
13,4 mil litros/ano	Gasóleo evitado (cerca de 19 mil USD por ano)
36 t/ano	CO_2 evitado (716 t em 20 anos)
0,17 vs 0,43 USD/kWh	Custo da energia solar em 20 anos vs só o combustível de um gerador
24 % · 26 % · 51 %	Energia solar: directa para a aldeia · guardada na bateria · excedente livre

Frases para nunca esquecer

- «O nosso sistema foi resiliente em 98,6 % dos dias.»
- «O problema não é o dia médio. São os dias maus.»
- «Primeiro garantimos que não falha; depois escolhemos o mais barato.»
- «O sistema barato funciona nos dias bons. O nosso funciona todos os dias.»